

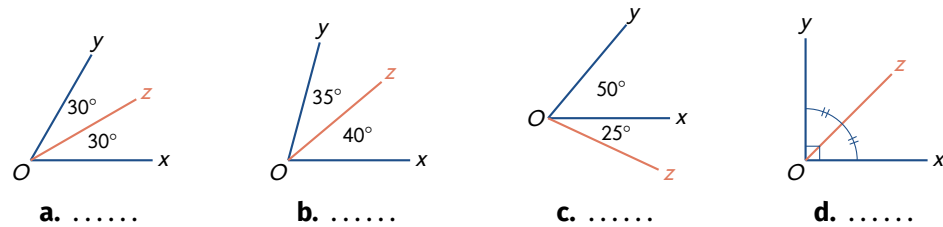
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 5 — La bissectrice

Rappel : la **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui le partage en **deux angles adjacents de même mesure**. Pour la construire : je mesure l'angle, je **divise par 2**, je trace l'angle obtenu à partir d'un côté, puis je code.

Reconnaître une bissectrice

1 Dans chaque cas, la demi-droite $[Oz)$ est-elle la bissectrice de $\widehat{xOy}$? Justifie.

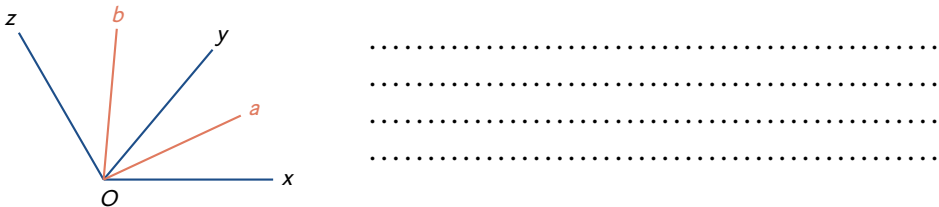


Calculer

2 $[Oz)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$. Complète.

- a. $\widehat{xOy} = 86^\circ$, donc $\widehat{xOz} = \dots\dots\dots$
- b. $\widehat{xOz} = 37^\circ$, donc $\widehat{xOy} = \dots\dots\dots$
- c. $\widehat{xOy} = 125^\circ$, donc $\widehat{zOy} = \dots\dots\dots$
- d. $\widehat{zOy} = 90^\circ$, donc $\widehat{xOy} = \dots\dots\dots$

3 Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents, avec $\widehat{xOy} = 50^\circ$ et $\widehat{yOz} = 70^\circ$. $[Oa)$ est la bissectrice de $\widehat{xOy}$ et $[Ob)$ celle de $\widehat{yOz}$. Calcule $\widehat{aOb}$.



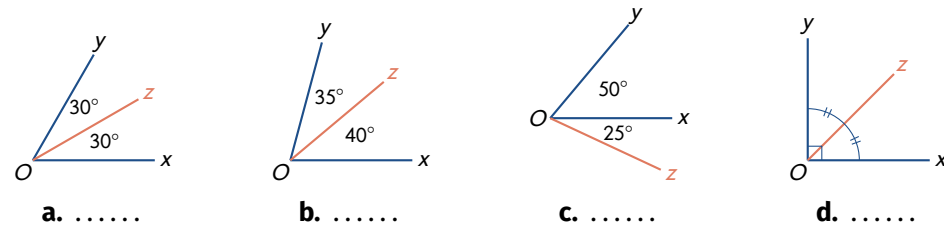
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 5 — La bissectrice

Rappel : la **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui le partage en **deux angles adjacents de même mesure**. Pour la construire : je mesure l'angle, je **divise par 2**, je trace l'angle obtenu à partir d'un côté, puis je code.

Reconnaître une bissectrice

1 Dans chaque cas, la demi-droite $[Oz)$ est-elle la bissectrice de $\widehat{xOy}$? Justifie.

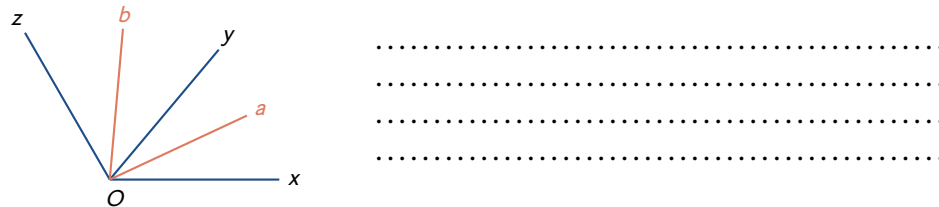


Calculer

2 $[Oz)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$. Complète.

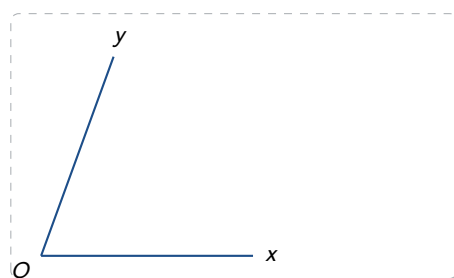
- a. $\widehat{xOy} = 86^\circ$, donc $\widehat{xOz} = \dots\dots\dots$
- b. $\widehat{xOz} = 37^\circ$, donc $\widehat{xOy} = \dots\dots\dots$
- c. $\widehat{xOy} = 125^\circ$, donc $\widehat{zOy} = \dots\dots\dots$
- d. $\widehat{zOy} = 90^\circ$, donc $\widehat{xOy} = \dots\dots\dots$

3 Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents, avec $\widehat{xOy} = 50^\circ$ et $\widehat{yOz} = 70^\circ$. $[Oa)$ est la bissectrice de $\widehat{xOy}$ et $[Ob)$ celle de $\widehat{yOz}$. Calcule $\widehat{aOb}$.

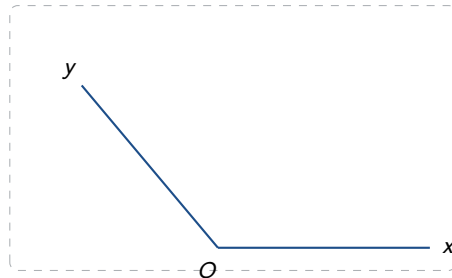


Construire une bissectrice

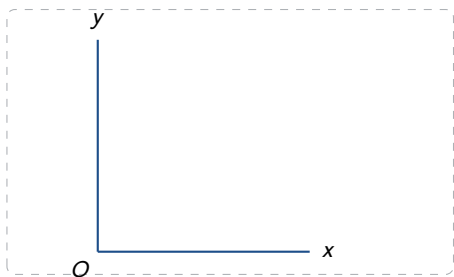
4 Mesure chaque angle, puis construis sa bissectrice $[Oz)$ au rapporteur et code la figure.



a. $\widehat{xOy} = \dots\dots$ $\widehat{xOz} = \dots\dots$



b. $\widehat{xOy} = \dots\dots$ $\widehat{xOz} = \dots\dots$



c. $\widehat{xOy} = \dots\dots$ $\widehat{xOz} = \dots\dots$



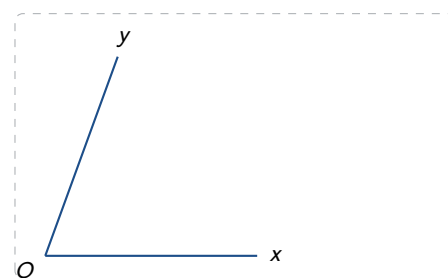
d. $\widehat{xOy} = \dots\dots$ $\widehat{xOz} = \dots\dots$

Sur le cahier

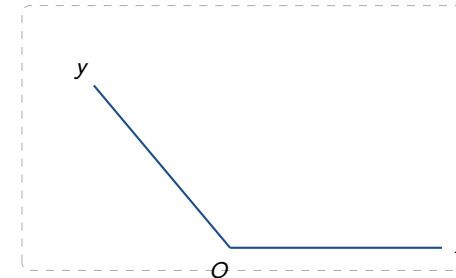
- 5** a. Trace un angle $\widehat{ABC}$ de 150° , puis sa bissectrice $[Bx)$.
 b. Trace la bissectrice $[By)$ de l'angle $\widehat{ABx}$. Calcule $\widehat{ABy}$, puis vérifie en mesurant.
- 6** Découpe un angle dans une feuille de papier. Plie-le pour que ses deux côtés se superposent exactement. Que représente le pli ? Vérifie avec ton rapporteur.
- 7** Un angle plat $\widehat{xOy}$ a pour bissectrice $[Oz)$. On trace ensuite la bissectrice $[Ot)$ de $\widehat{xOz}$. Quelle est la mesure de $\widehat{tOy}$?

Construire une bissectrice

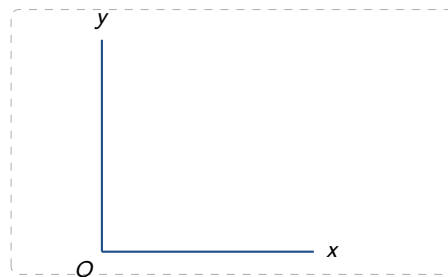
4 Mesure chaque angle, puis construis sa bissectrice $[Oz)$ au rapporteur et code la figure.



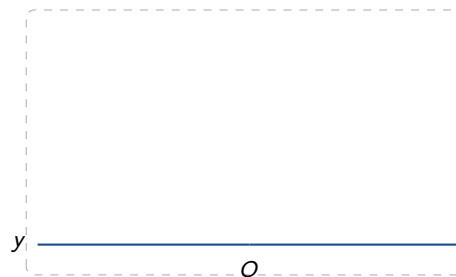
a. $\widehat{xOy} = \dots\dots$ $\widehat{xOz} = \dots\dots$



b. $\widehat{xOy} = \dots\dots$ $\widehat{xOz} = \dots\dots$



c. $\widehat{xOy} = \dots\dots$ $\widehat{xOz} = \dots\dots$



d. $\widehat{xOy} = \dots\dots$ $\widehat{xOz} = \dots\dots$

Sur le cahier

- 5** a. Trace un angle $\widehat{ABC}$ de 150° , puis sa bissectrice $[Bx)$.
 b. Trace la bissectrice $[By)$ de l'angle $\widehat{ABx}$. Calcule $\widehat{ABy}$, puis vérifie en mesurant.
- 6** Découpe un angle dans une feuille de papier. Plie-le pour que ses deux côtés se superposent exactement. Que représente le pli ? Vérifie avec ton rapporteur.
- 7** Un angle plat $\widehat{xOy}$ a pour bissectrice $[Oz)$. On trace ensuite la bissectrice $[Ot)$ de $\widehat{xOz}$. Quelle est la mesure de $\widehat{tOy}$?